

UTPL | Agentes IA | Api de gemini + python + python-docx

1. Fuente de entrada



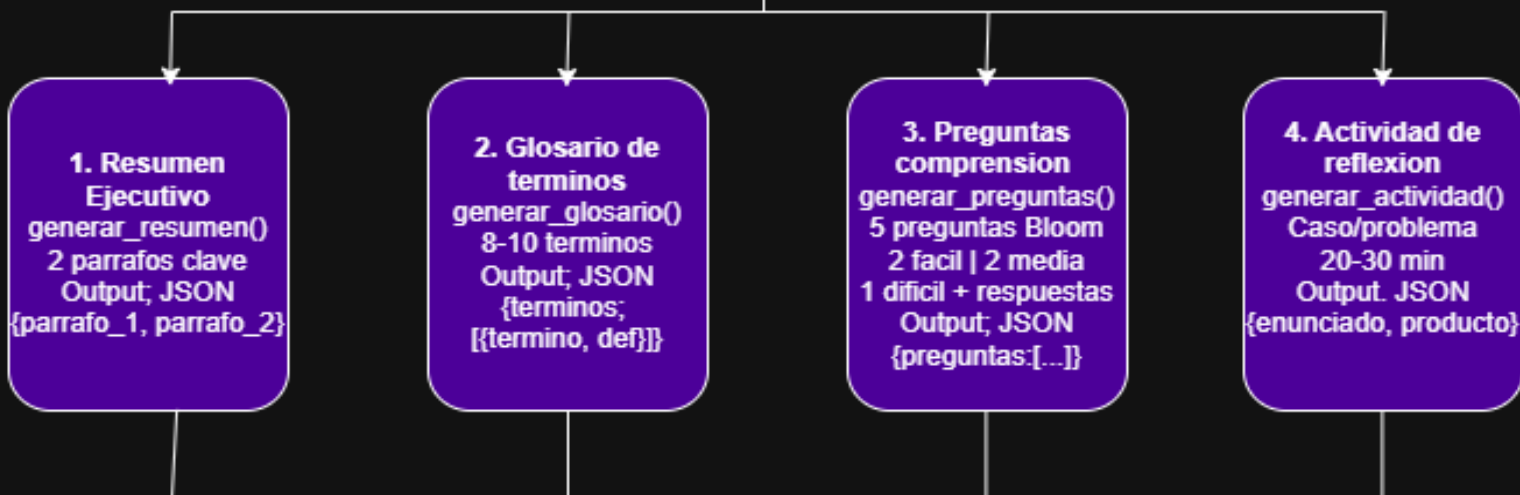
2. Procesamiento - extractor.py

Extracción y segmentación de texto
pypdf»python-docx» python-pptx» segmentación por unidad → diccionario Python

3. Base de conocimiento

Diccionario de unidades estructurado
base = (asignatura, código, unidades:[(número, título, objetivos, contenido, actividades)])

4. Pipeline de prompts



5. Salida intermedia

Recursos en JSON – almacenados en memoria / disco
unidades_recursos = [{numero, titulo, resumen, glosario, preguntas, actividad}]

6. Exportacion

Documento Word (.docx)
portada | Unidad 1 [Resumen | Glosario | Preguntas | Actividad] | ... | Unidad N
Estilos UTPL | Azul #0B416D | Secciones por recurso | Listo para subir al EVA

7. Evaluacion

Evaluador automatico (LLM-as-a-Judge)
Gemini evalúa: Cobertura, Precisión, Formato, Calidad pedagógicas | Puntaje por recurso

Validacion del docente titular
Feedback registrado | Mejoras aplicadas

■ Documento entrada

■ Procesamiento

■ Prompts IA

■ JSON intermedio

■ Exportacion

■ Evaluacion